

PROPOSAL TUGAS AKHIR
EVALUASI IMPLEMENTASI *EXPLAINABLE ARTIFICIAL*
***INTELLIGENCE* PADA DESAIN ANTARMUKA SISTEM MONITORING**
BOBOT AYAM BERBASIS AI UNTUK MENINGKATKAN *USER TRUST*
DAN *UNDERSTANDABILITY*



Disusun oleh:
Maritza Angelina Az Zahra
22/493646/SV/20718

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025

A. JUDUL

Evaluasi Implementasi *Explainable Artificial Intelligence* pada Desain Antarmuka Sistem Monitoring Bobot Ayam Berbasis AI untuk Meningkatkan *User Trust* dan *Understandability*

B. DESKRIPSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman pengguna terhadap sistem monitoring bobot ayam otomatis berbasis *Artificial Intelligence* (AI) bernama Ci-Visc, yang terintegrasi dengan Chickin IoT App milik PT Sinergi Ketahanan Pangan. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi dan memprediksi bobot ayam secara otomatis menggunakan kamera dan model AI, di mana hasil prediksi dapat dipantau langsung oleh peternak melalui aplikasi IoT. Namun, hasil analisis terhadap desain antarmuka menunjukkan adanya kendala yang berpotensi menurunkan tingkat pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Permasalahan utama terletak pada *dashboard* hasil prediksi yang hanya menampilkan data numerik seperti nilai rata-rata dan ADG tanpa konteks atau penjelasan faktor penyebab hasil tersebut. Hal ini membuat pengguna kesulitan memahami bagaimana sistem AI menghasilkan prediksi, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap validitas data. Selain itu, proses *pairing* dan kalibrasi perangkat masih kompleks dan kurang informatif, karena pengguna harus melalui tahapan manual seperti memasukkan koneksi WiFi, memindai QR Code, serta menunggu indikator tanpa adanya *feedback* yang jelas. Tahapan kalibrasi alat dan penentuan area deteksi (ROI) juga sering menimbulkan kebingungan karena minimnya panduan kontekstual. Sistem pun belum menyediakan informasi yang bersifat *explainable* saat terjadi kesalahan pada koneksi atau pembacaan kamera, sehingga pengguna sulit memahami penyebab masalah maupun melakukan perbaikan mandiri. Di sisi lain, tampilan beranda aplikasi juga belum efektif karena menampilkan seluruh perangkat Ci-Visc sekaligus tanpa prioritas informasi penting, yang membuat navigasi menjadi kurang efisien bagi peternak dengan banyak perangkat.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi dan *redesign* implementasi Explainable Artificial Intelligence (XAI) dalam desain antarmuka Ci-Visc untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip XAI mampu meningkatkan *trust* dan

understandability pengguna terhadap sistem AI. Fokus ini dipilih berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki bobot paling signifikan dalam memengaruhi penerimaan dan efektivitas sistem *Explainable AI* [1]. Pendekatan *redesign* ini bertujuan memperbaiki kelemahan antarmuka yang telah ada dengan mengintegrasikan elemen *explainable* ke dalam alur interaksi, sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik hasil prediksi AI, mengenali penyebab kesalahan melalui penjelasan visual maupun tekstual, serta memperoleh wawasan yang lebih bermakna dari data yang ditampilkan secara transparan dan kontekstual [2].

Alur penelitian ini diawali dengan analisis antarmuka *existing* untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang memengaruhi kepercayaan serta pemahaman pengguna. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan ulang antarmuka yang mengintegrasikan prinsip-prinsip XAI seperti *naturalness*, *responsiveness*, *flexibility*, dan *sensitivity*. Selanjutnya, prototipe hasil *redesign* diuji melalui tahapan evaluasi kualitatif dan kuantitatif guna menilai efektivitas penerapan elemen *explainable*. Evaluasi kualitatif dilakukan menggunakan metode *Think-Aloud Protocol*, *Cued Retrospection*, dan *Diagramming* untuk menggali persepsi, model mental, serta proses berpikir pengguna selama berinteraksi dengan sistem [3]. Sementara itu, evaluasi kuantitatif dilakukan dengan *Comprehension Questionnaire* dan *Explanation Trust Scale* guna mengukur tingkat pemahaman serta kepercayaan pengguna secara objektif. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip XAI dalam meningkatkan *trust* dan *understandability* pengguna. Hasil akhir penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi desain antarmuka berbasis XAI yang lebih transparan, informatif, dan mudah dipahami, sehingga memperkuat hubungan antara pengguna dan sistem AI serta mendorong pengembangan sistem IoT cerdas di bidang peternakan unggas yang lebih dapat dipercaya dan diadopsi secara luas.

C. TOOLS/ TECH STACK

Penelitian ini menggunakan beberapa alat utama dalam proses perancangan dan evaluasi antarmuka pengguna berbasis prinsip *Explainable AI*. Figma digunakan untuk merancang *wireframe*, *user flow*, serta *high-fidelity prototype* antarmuka sistem monitoring

bobot ayam berbasis AI. Proses *usability testing* dan pengumpulan data dilakukan melalui Google Form, sementara hasil penilaian pengguna direkap dan dianalisis menggunakan Spreadsheet untuk menghitung skor serta mengidentifikasi aspek pengalaman pengguna yang perlu ditingkatkan. Seluruh proses dokumentasi, catatan pengujian, dan pengelolaan progres desain disusun menggunakan Notion agar kegiatan penelitian lebih terorganisasi dan mudah ditelusuri. Kombinasi keempat alat ini mendukung keseluruhan proses desain, pengujian, dan evaluasi pengalaman pengguna terhadap antarmuka berbasis Explainable AI.

D. MITRA/ PERUSAHAAN

PT Sinergi Ketahanan Pangan

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Lei, Y. He, and J. Zeng, “What Is the Focus of XAI in UI Design? Prioritizing UI Design Principles for Enhancing XAI User Experience,” in *Artificial Intelligence in HCI*, vol. 14734, H. Degen and S. Ntoa, Eds., in Lecture Notes in Computer Science, vol. 14734. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 219–237. doi: 10.1007/978-3-031-60606-9_13.
- [2] M. Szymanski, M. Millecamp, and K. Verbert, “Visual, textual or hybrid: the effect of user expertise on different explanations,” in *26th International Conference on Intelligent User Interfaces*, College Station TX USA: ACM, Apr. 2021, pp. 109–119. doi: 10.1145/3397481.3450662.
- [3] J. Zhang, User Interface Design Based on Human-Centered Explainable AI Methods, Master’s thesis, Human-Computer Interaction and Design, Aalto University, 12 Dec. 2022, 92 + 18 pp. Available: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202212187072>